

BAB 7

BSPI 2030: STRATEGI MEMPERKUAT TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

Transformasi digital nasional berkembang makin pesat didorong pergeseran preferensi masyarakat dalam bertransaksi ke platform digital dan peningkatan partisipasi generasi muda yang mengadopsi layanan digital secara masif. Bank Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah meletakkan fondasi awal arah pengembangan sistem pembayaran nasional. Untuk memperkuat capaian BSPI 2025 dan transformasi digital nasional, Bank Indonesia pada 1 Agustus 2024 telah menerbitkan BSPI 2030 yang ditujukan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang efisien, inklusif, dan terintegrasi, guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan global, termasuk di Indonesia. Akselerasi inovasi dan adopsi teknologi digital memberikan peluang besar untuk mendorong peningkatan efisiensi, inklusivitas, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia menjadi aspek strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia memiliki dua keunggulan utama, yaitu, pertama, populasi yang besar menjadi pasar potensial bagi layanan digital, dan kedua, tingkat adopsi teknologi yang terus meningkat menunjukkan kesiapan masyarakat untuk bertransformasi. Kedua faktor ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan transformasi digital sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sejumlah tantangan masih perlu dicermati. Pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia yang didukung oleh perkembangan *e-commerce*, layanan sistem pembayaran digital, dan teknologi finansial masih menghadapi berbagai tantangan seperti literasi digital yang rendah, ketimpangan akses teknologi, keamanan data, serta hambatan regulasi. Oleh karena itu, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan digital perlu didasari rumusan strategis dan pendekatan kolaboratif untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia dan memastikan manfaatnya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia berkomitmen untuk makin mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan digital sebagai pilar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dukungan Bank Indonesia terhadap digitalisasi ditempuh dengan inovasi instrumen dan perluasan layanan pembayaran digital, penguatan struktur industri dan stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, serta integrasi ekosistem Ekonomi-Keuangan Digital (EKD) nasional. Dalam kaitan ini, pencapaian sasaran trilema kebijakan sistem pembayaran, yaitu *velocitas*, struktur industri, dan

stabilitas infrastruktur berjalan searah dan makin diperkuat. Hal ini tecermin pada implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang melanjutkan BSPI 2025 untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang efisien, inklusif, dan terintegrasi, mendukung visi Indonesia Emas 2045.

7.1. Digitalisasi dan BSPI 2025

7.1.1. Akselerasi Digitalisasi di Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, revolusi digital di Indonesia berlangsung cepat, mengubah pola transaksi dan perilaku agen ekonomi secara signifikan. Pergeseran ini ditandai dengan meningkatnya preferensi masyarakat untuk berbelanja melalui platform digital, yang diiringi kebutuhan terhadap metode pembayaran yang lebih *mobile*, cepat, dan aman. Hubungan antarpelaku ekonomi juga mengalami transformasi menuju pola yang makin modular, menciptakan model bisnis baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Tren transformasi ini diproyeksikan akan makin menguat pada masa mendatang, didukung oleh tiga aspek lingkungan strategis utama. *Pertama*, struktur demografi Indonesia yang didominasi generasi muda menjadi salah satu faktor pendorong utama percepatan digitalisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 komposisi Generasi Y dan Z dalam kelompok usia produktif mencapai 145,4 juta orang atau sekitar 53,8% dari total populasi. Generasi Milenial dan Generasi Z yang memiliki karakteristik *digital savvy* tersebut mendukung adopsi layanan digital secara masif dan menciptakan tren konsumsi yang makin berorientasi pada platform digital, termasuk dalam aktivitas belanja daring dan transaksi keuangan digital. Faktor demografis yang mendukung percepatan digitalisasi ini juga diperkuat oleh prospek ekonomi nasional yang terus membaik, diperkirakan akan mencapai 6,7–7,5% pada 2030. Kombinasi dukungan aspek demografi dan prospek ekonomi yang positif menjadi katalis utama lonjakan transaksi digital nasional di masa depan. Volume transfer dana



Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI 2024)

ritel secara daring diperkirakan tumbuh secara eksponensial, mencapai 10,05 miliar transaksi pada tahun 2030, atau meningkat 14 kali lipat dibandingkan dengan volume transaksi pada tahun 2023. Transformasi ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi kebijakan dan penguatan infrastruktur ekonomi digital untuk memastikan bahwa akselerasi digitalisasi mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Kedua, inovasi teknologi pembayaran terus bergerak dinamis, dengan siklus yang makin cepat, mendukung percepatan aktivitas ekonomi melalui platform digital. Era pembayaran berbasis kartu fisik diperkirakan akan bergeser ke metode pembayaran tanpa kartu fisik (*cardless*) dan nirsentuh (*contactless*). Inovasi ini didukung oleh pengembangan fitur antarmuka yang makin beragam dan aman, termasuk teknologi biometrik untuk transaksi maupun verifikasi. Selain itu, model bisnis layanan pembayaran makin berorientasi pada kebutuhan konsumen (*consumer-centric*), dengan pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk mempercepat adopsi dan memberikan pengalaman yang lebih personal. Di Indonesia, inovasi layanan pembayaran diproyeksikan terus berlangsung secara intensif. Dalam lima tahun terakhir, akselerasi transformasi digital nasional makin terlihat nyata. Transaksi belanja dan

pembayaran melalui berbagai platform digital tumbuh signifikan dan mulai mendominasi. Sejak tahun 2019 hingga Desember 2024, transaksi *e-commerce* mencatat pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) sebesar 32,9% secara volume dan 17,2% secara nominal. Total transaksi melalui kanal pembayaran digital juga menunjukkan pertumbuhan akseleratif sebesar 36,58% (CAGR), mencapai 34.493 juta transaksi dengan nilai Rp60.204 triliun yang tumbuh 21,57% (CAGR).

Sejalan dengan inovasi pembayaran yang bergerak dinamis tersebut, pesatnya kemajuan teknologi finansial (*fintech*) dan *e-commerce* telah membuka peluang lebih luas bagi perusahaan rintisan (*start-up*) dan pelaku nonbank untuk masuk ke pasar, menghadirkan solusi pembayaran yang cepat, aman, dan efisien. Produk inovatif seperti *e-wallet*, pembayaran menggunakan QR code, dan integrasi layanan pembayaran dengan platform digital lainnya makin meluas. Teknologi berbasis API dan generasi berikutnya memberikan peluang bagi penyedia jasa pembayaran untuk menawarkan layanan yang lebih berpusat pada konsumen (*customer-centric*). Pemanfaatan data dari *fintech* dan *e-commerce* yang terintegrasi dengan data pembayaran memungkinkan penyedia layanan untuk memberikan solusi lebih personal dan mengidentifikasi peluang pasar baru dengan lebih akurat.

Ketiga, arus transaksi pembayaran digital lintas negara diprediksi makin deras, didorong oleh komitmen internasional untuk meningkatkan efisiensi pembayaran antarnegara. Pada tahun 2020, forum G20 sepakat menjadikan pembayaran lintas negara sebagai salah satu prioritas utama. Financial Stability Board (FSB) bersama Bank for International Settlements' Committee on Payments and Market Infrastructure (BIS-CPMI) diberi mandat untuk mengembangkan peta jalan yang bertujuan meningkatkan efisiensi pembayaran lintas negara melalui *G20 Roadmap on Enhancing Cross-border Payments*. Peta jalan G20 mencakup langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dan permasalahan klasik dalam pembayaran lintas negara. Komitmen global ini diwujudkan lebih lanjut melalui kerangka konektivitas regional di ASEAN, yaitu *Regional Payment Connectivity* (RPC), yang tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem pembayaran lintas negara, tetapi juga membuka peluang integrasi ekonomi bagi lebih dari 500 juta penduduk di kawasan ASEAN.

Perkembangan menunjukkan, pandemi Covid-19 menjadi momentum penting dalam percepatan digitalisasi dan mengangkat peran strategis digitalisasi dalam menjaga roda perekonomian tetap berputar. Konsumsi masyarakat terjaga, dan sektor riil, terutama UMKM, mampu tetap tumbuh meskipun mobilitas masyarakat terbatas. Digitalisasi transaksi tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendukung realisasi skema bantuan sosial bagi masyarakat dan UMKM yang terdampak pandemi. Hasilnya, dampak negatif pandemi terhadap ekonomi jangka panjang dapat lebih dimitigasi secara efektif.

Pascapandemi, digitalisasi makin memainkan peran strategis dalam menopang pemulihan ekonomi. Akseptasi layanan digital makin merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia, sehingga inklusivitas ekonomi terus membaik. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses pemulihan, tetapi juga membuka peluang bagi sektor usaha dan masyarakat untuk mengembangkan model bisnis berbasis digital yang lebih produktif dan inovatif di berbagai

Implementasi BSPI 2025 menjadi *game changer* dalam mendukung transformasi digital nasional serta peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan

sektor ekonomi. Inisiatif Bank Indonesia melalui program *Innovative Digital Creativepreneur* telah terbukti mendorong pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian dan menciptakan arus baru dalam pengembangan ekonomi nasional.

7.1.2. *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Tantangan ke Depan

Implementasi BSPI 2025 menjadi *game changer* dalam mendukung transformasi digital nasional serta peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan. Transformasi digital nasional terus menunjukkan akselerasi dalam lima tahun terakhir, didukung oleh kemunculan berbagai platform digital yang mendorong peningkatan signifikan pada transaksi digital. Tren pembayaran digital kian populer, tecermin dari lonjakan nilai transaksi melalui kanal pembayaran digital yang mencapai total Rp60,204 triliun dalam lima tahun terakhir. Inisiatif strategis seperti reformasi regulasi, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), BI-FAST, Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP), dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berhasil meningkatkan partisipasi dalam sistem keuangan, memperluas cakupan layanan keuangan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui BSPI 2025, layanan pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau, sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan digital. Upaya ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah capaian BSPI 2025 tersebut, tantangan ke depan untuk pengembangan ekonomi keuangan digital nasional diperkirakan makin akseleratif. Tantangan pertama berkaitan dengan

pergeseran preferensi transaksi masyarakat ke arah digital, akibat meningkatnya partisipasi ekonomi generasi Y, Z, dan Alpha, serta prospek ekonomi yang membaik. Indonesia memiliki keunggulan demografi dibandingkan dengan banyak negara lain, dengan generasi Y dan Z yang diproyeksikan menjadi pelaku utama ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi ini diiringi oleh tren penggunaan transaksi digital yang terus meningkat, mencerminkan peran penting digitalisasi dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Tantangan kedua berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur yang tidak hanya stabil dan *scalable*, tetapi juga sinergis dalam penyediaan layanannya. Hal ini menuntut kapabilitas infrastruktur yang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Selain itu, struktur industri yang sehat, konsolidatif, serta keterhubungan yang kuat antarpelaku menjadi prasyarat utama dalam mendukung laju digitalisasi. Bank Indonesia dan pelaku industri diharapkan bersinergi dalam membangun dan menyediakan infrastruktur sistem pembayaran digital yang stabil, andal, dan adaptif terhadap kebutuhan transaksi masyarakat. Digitalisasi tidak hanya membawa bangsa Indonesia ke dalam ekosistem digital global tetapi juga menghadirkan tantangan dan risiko baru yang perlu dikelola secara efektif. Kolaborasi erat antara Bank Indonesia dengan industri dalam mengawal inovasi digital menjadi kunci utama. Namun, inovasi tersebut harus diimbangi dengan penguatan literasi digital, integritas transaksi, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan konsumen. Standardisasi prinsip “satu bahasa” menjadi penting untuk memastikan inovasi digital berjalan secara terbuka, efisien, dan mampu mendukung persaingan usaha yang sehat.

Tuntutan konektivitas lintas negara juga menjadi makin mendesak di tengah transformasi digital nasional yang cepat. Integrasi lintas negara melalui berbagai inisiatif interkoneksi sistem pembayaran, baik secara bilateral maupun multilateral, akan mendukung peningkatan efisiensi transaksi serta memperkuat daya saing pelaku usaha domestik dalam ekosistem ekonomi global. Kerja sama antarnegara, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral, memerlukan kesiapan infrastruktur sistem pembayaran nasional secara menyeluruh

untuk menjamin kepentingan nasional. Prinsip menjaga kepentingan nasional menjadi landasan utama untuk mencegah efek limpahan negatif terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia, sebagai otoritas, harus terus beradaptasi dan merumuskan kebijakan yang tepat agar akselerasi digitalisasi dapat memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan, dengan tetap mengelola berbagai risiko yang ada.

Percepatan digitalisasi juga menghadirkan tantangan signifikan, terutama berkaitan dengan risiko keamanan siber, perlindungan privasi data, dan etika digital. Serangan siber yang meningkat menjadi perhatian utama di tengah kencangnya laju transformasi digital. Derasnya inovasi digital belum diimbangi dengan literasi dan perlindungan konsumen yang memadai. Rendahnya tingkat literasi menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap risiko, termasuk ancaman kejahatan siber yang makin meningkat. Menurut data dari Statista, FBI, dan IMF, kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan melonjak menjadi 23,84 triliun dolar AS pada 2027, meningkat signifikan dari 8,44 triliun dolar AS pada 2022. Oleh karena itu, laju inovasi perlu diimbangi dengan penguatan aspek perlindungan konsumen, integritas pelaku industri, dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, risiko operasional pada infrastruktur pembayaran, khususnya ritel, yang turut meningkat seiring dengan tingginya volume transaksi digital juga belum sepenuhnya diimbangi dengan stabilitas dan manajemen risiko yang memadai.

Kemampuan pengelolaan risiko memerlukan penguatan lebih lanjut seiring meningkatnya risiko siber, insiden *fraud*, serta ancaman terhadap integritas transaksi seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Divergensi kapasitas dan kapabilitas antarpelaku industri dalam memenuhi standar manajemen risiko menjadi tantangan utama yang membutuhkan respons konkret. Selain itu, meski digitalisasi perbankan melaju pesat, keterhubungan antara bank dan pelaku nonbank (*fintech*) belum cukup kuat. Struktur industri yang belum terintegrasi secara optimal menambah kompleksitas dalam pengelolaan risiko dan pengawasan. Akibatnya, struktur industri cenderung terfragmentasi, dengan risiko *shadow banking* yang masih relatif tinggi.

Kebijakan yang tepat dan pengelolaan risiko yang efektif adalah kunci dalam memanfaatkan transformasi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, kasus *fraud* terkait penggunaan kartu masih mendominasi. Kejahatan siber dan insiden pencurian data menjadi ancaman nyata yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Selain itu, aset virtual yang berdiri pada ekosistem terpisah memperumit pengendalian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (PUPT). Tanpa respons yang tepat, meningkatnya tren *fraud* dan penyalahgunaan data akan merusak kepercayaan publik, sekaligus menghambat laju digitalisasi. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk memperkuat stabilitas dan manajemen risiko, menata struktur industri, serta meningkatkan akseptasi yang berimbang dengan literasi dan perlindungan konsumen menjadi makin mendesak. Keamanan siber, privasi, dan keamanan data harus menjadi prioritas utama untuk memastikan transformasi digital berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Bank Indonesia harus terus berinovasi untuk memastikan kebijakan sistem pembayaran relevan terhadap dinamika yang berkembang cepat, serta dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian nasional.

7.2. Transformasi Digital Nasional dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, implementasi BSPI 2025 telah menjadi *game changer* dalam mendorong transformasi digital nasional dan peningkatan inklusi ekonomi serta keuangan dalam empat tahun terakhir. Namun, dinamika lingkungan strategis yang makin kompleks menimbulkan tantangan dan risiko baru yang berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kondisi ini hanya dapat direspons secara efektif melalui integrasi EKD yang konsolidatif dan berdaya tahan.

Ke depan, peran Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran menjadi makin sentral dalam mendukung transformasi digital dan stabilitas perekonomian nasional. Perkembangan

BSPI 2030 merupakan wujud nyata upaya Bank Indonesia untuk mendukung integrasi EKD dan menjaga kesinambungan transformasi digital nasional, khususnya di area sistem pembayaran

digitalisasi perlu diarahkan selaras dengan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Peran otoritas dan partisipasi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan transformasi digital nasional, di tengah kemajuan digitalisasi yang berkembang pesat tanpa batas geografis dengan kompleksitas yang meningkat.

Sejalan dengan peran strategis tersebut, Bank Indonesia pada 1 Agustus 2024 meluncurkan BSPI 2030. BSPI 2030 ini selanjutnya akan menjadi jangkar utama dalam menavigasi seluruh inisiatif digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia guna mendukung integrasi EKD menuju pencapaian Indonesia Emas 2045. Penerbitan BSPI 2030 menandai keberlanjutan dari BSPI sebelumnya sebagai upaya strategis untuk mendukung transformasi digital nasional. Berbagai *quick win* pencapaian transformasi dan inovasi digital akan terus dilanjutkan dalam BSPI 2030.

Beberapa *milestone* transformasi dan inovasi digital meliputi Hackathon, QRIS Jelajah Indonesia, QRIS Antarnegara, dan penerbitan fitur QRIS-NFC. Dalam rangka mendorong konektivitas pembayaran lintas batas, inisiasi kerja sama QRIS Antarnegara telah dilakukan dengan Jepang, India, Korea, dan UEA, yang ditandai dengan penandatanganan MoU Kerja Sama Interkoneksi Pembayaran berbasis Kode QR. Inovasi QRIS juga terus diperluas, salah satunya dengan fitur pembayaran tanpa pindai melalui teknologi NFC untuk mempermudah transaksi. Efisiensi transaksi terus diupayakan melalui pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) *Online Payment* dengan skema domestik untuk segmen pemerintah.

Secara umum, BSPI 2030 merupakan wujud nyata upaya Bank Indonesia untuk mendukung integrasi EKD dan menjaga kesinambungan transformasi digital nasional, khususnya di area sistem pembayaran. Melalui BSPI 2030, Bank Indonesia terus memperkuat sistem pembayaran nasional agar dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

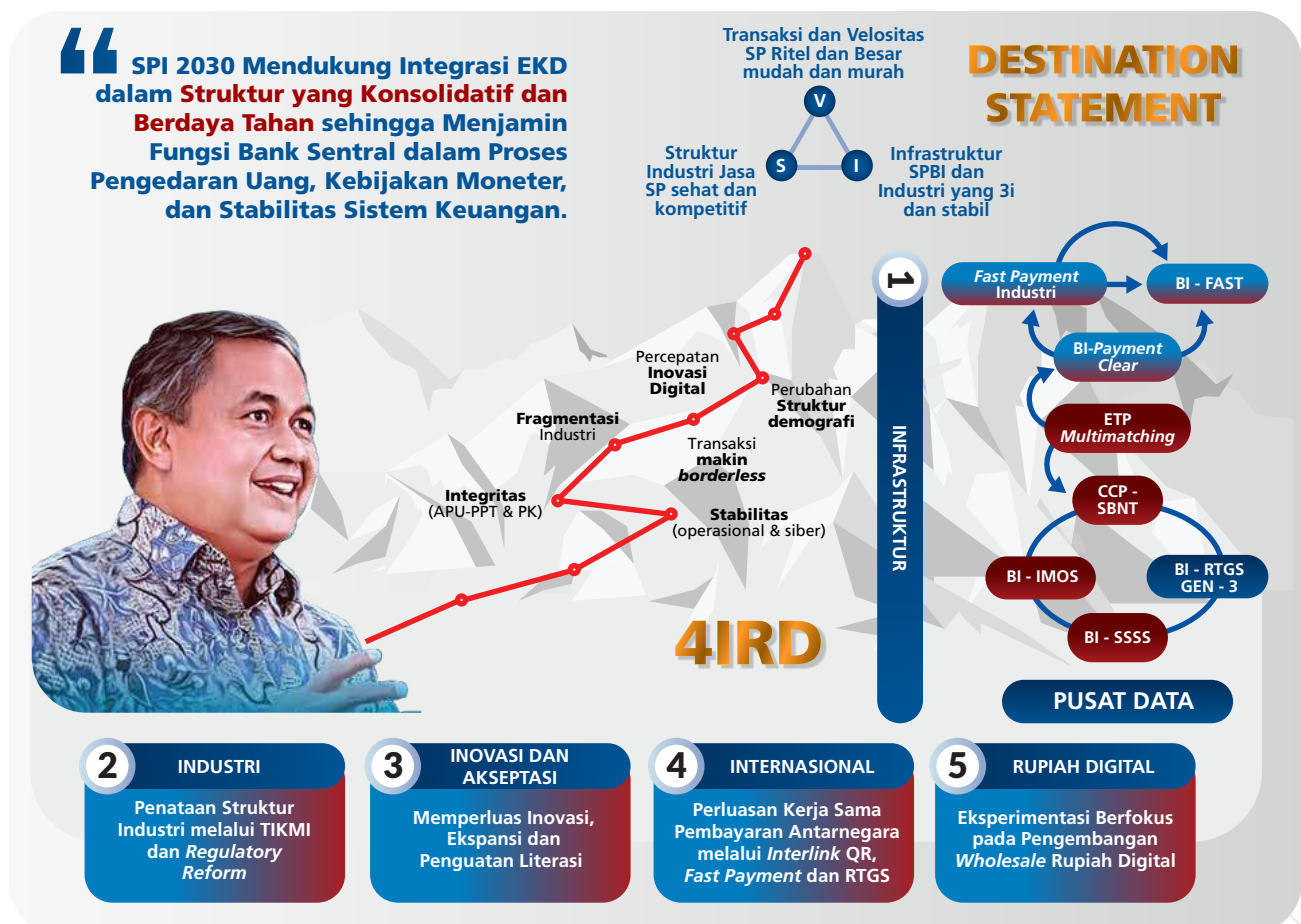
7.2.1. Arah Kebijakan dan Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2030

BSPI 2030 bertujuan mendukung integrasi EKD dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan guna memastikan peran bank sentral tetap terjaga dalam fungsi peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan (Gambar 7.1). Elemen-elemen kunci seperti manajemen risiko yang memadai, pengelolaan data yang

aman dan terpercaya, pengembangan standar teknis yang terbuka dan *interoperable*, serta penetapan skema harga yang mendukung inovasi, menjadi pilar penting dalam memperkuat infrastruktur sistem pembayaran di masa depan. Inovasi dalam sistem pembayaran akan menjadi fondasi utama pembangunan, yang direalisasikan melalui kolaborasi erat antara lembaga keuangan, pemerintah, regulator, dan sektor swasta.

BSPI 2030 juga mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam memenuhi amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Amanat ini diterjemahkan ke dalam tiga sasaran kebijakan utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu transaksi dan velositas, struktur, dan infrastruktur. Transaksi dan velositas merupakan sasaran untuk memastikan transaksi sistem pembayaran

Gambar 7.1. Arah Transformasi Sistem Pembayaran 2030



Sumber: Bank Indonesia

ritel dan *wholesale* yang cepat, mudah, dan murah sehingga mampu meningkatkan efisiensi perputaran transaksi ekonomi dan keuangan untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sasaran struktur bertujuan untuk menciptakan struktur industri jasa sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, dengan pengelolaan risiko yang kuat serta praktik pasar yang efisien dan wajar. Sementara sasaran infrastruktur ditujukan untuk mengembangkan infrastruktur yang stabil, modern, aman, dan sesuai standar internasional, dengan mengedepankan aspek 3i (interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi), baik untuk infrastruktur yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, BSPI 2030 menjadi wujud nyata upaya Bank Indonesia dalam menjaga kesinambungan transformasi digital nasional, khususnya di bidang sistem pembayaran. Melalui BSPI 2030, Bank Indonesia berupaya memperkuat sistem pembayaran nasional guna berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional yang

berkelanjutan. Visi SPI 2025 tetap relevan sebagai fondasi SPI 2030 dengan penekanan yang lebih besar pada implementasi Visi ke-3 dan Visi ke-4 guna memperkuat efektivitas Visi ke-1 (Gambar 7.2).

7.2.2. Konfigurasi SPI 2030 Mendukung Integrasi Ekosistem Keuangan Digital

Konfigurasi SPI 2030 diarahkan untuk mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara menyeluruh (*end-to-end*). Kondisi diharapkan akan mampu menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. Konfigurasi ini mencerminkan sasaran akhir (*end-state*) yang ingin dicapai oleh BSPI 2030 sebagaimana Gambar 7.3.

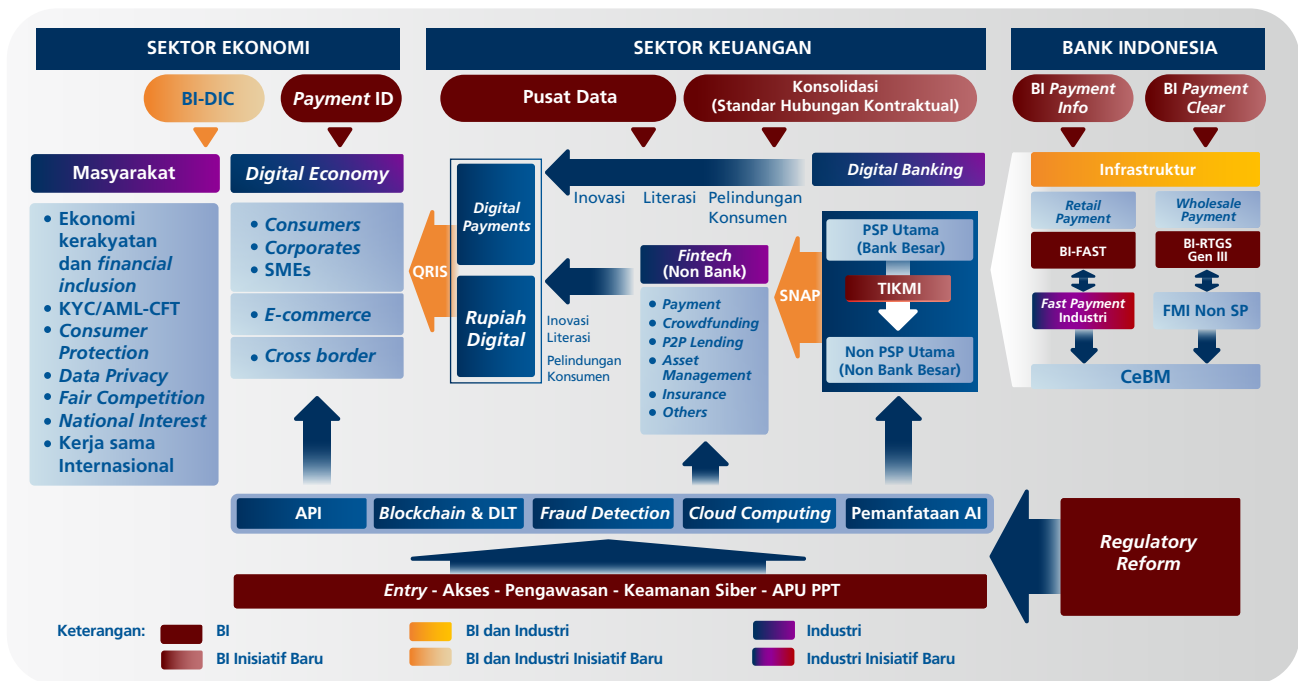
Konfigurasi SPI 2030 tersebut menegaskan pentingnya visi ketiga dan keempat dalam mendukung tercapainya tujuan akhir. Dalam konteks ini, penguatan konfigurasi EKD akan berfokus pada beberapa aspek utama, yakni

Gambar 7.2. Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2030

- 1 SPI 2030 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam **proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan**, serta mendorong inklusi keuangan
- 2 SPI 2030 mendukung digitalisasi **perbankan sebagai lembaga utama** dalam ekonomi keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan
- 3 SPI 2030 menjamin **interlink antara fintech dengan perbankan** untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui **pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan**
- 4 SPI 2030 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan **consumers protection, integritas, dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC & AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan
- 5 SPI 2030 menjamin **kepentingan nasional** dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara melalui **kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik** di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan **prinsip resiprokalitas**

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 7.3. Konfigurasi Ekonomi-Kuangan Digital 2030



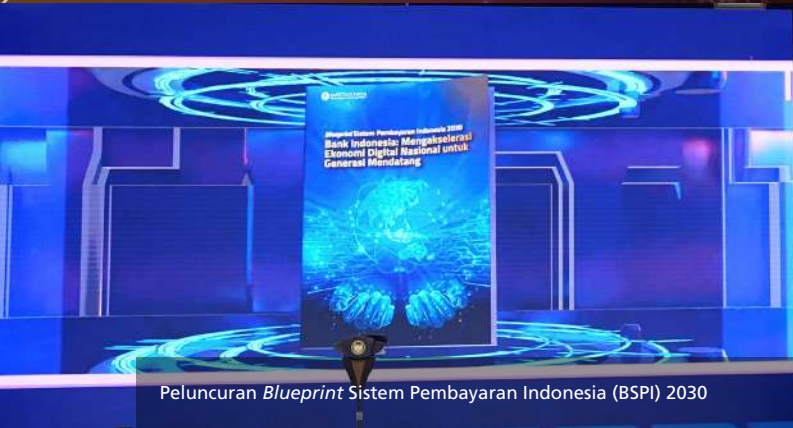
Sumber: Bank Indonesia

stabilitas infrastruktur sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan industri, penataan struktur industri sistem pembayaran yang terhubung (*interlink*) antara bank dan *fintech*, serta penguatan surveilans dan manajemen risiko termasuk keamanan siber dan perlindungan konsumen. Selain itu, kolaborasi dalam inovasi dan perluasan akseptasi digital di bidang sistem pembayaran dan ekonomi-keuangan digital akan terus didorong, termasuk untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Tidak kalah penting, pengembangan data sistem pembayaran yang komprehensif dan *end-to-end* dari masyarakat hingga Bank Indonesia akan menjadi salah satu elemen penting untuk mendukung kepentingan nasional.

- Infrastruktur pada EKD 2030 akan diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan skalabilitas sistem pembayaran, baik ritel maupun *wholesale*. Prospek peningkatan transaksi di masa depan akan direspons secara sinergis oleh Bank Indonesia bersama industri melalui penerapan skema harga yang terjangkau dan terstandardisasi dalam semangat "satu bangsa". Akses kepesertaan pada

infrastruktur sistem pembayaran juga akan ditata secara proporsional berdasarkan kontribusi transaksi dan kapasitas manajemen risiko dari masing-masing pelaku.

- Struktur industri pada EKD 2030 akan diarahkan menuju konsolidasi dengan bank sebagai lembaga utama yang memiliki keterhubungan atau *interlink* yang lebih kuat dengan *fintech*. Keterhubungan ini akan menjadi dasar dalam memenuhi aspek manajemen risiko, baik oleh bank maupun *fintech*. Untuk mendukung struktur yang lebih konsolidatif tersebut, reformasi regulasi juga akan kembali ditempuh.
- Respons terhadap laju inovasi digital di sisi *front-end* akan dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara Bank Indonesia dan asosiasi industri. Upaya penguatan akseptasi digital akan berjalan secara berimbang dengan peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai Rupiah Digital dan perluasan interkoneksi pembayaran antarnegara akan menjadi bagian integral dari penguatan konfigurasi EKD 2030.



Peluncuran *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030



Kelima visi BSPI 2030 serta konfigurasi EKD 2030 ini akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam lima inisiatif strategis yang akan diuraikan secara rinci beserta *key deliverables*-nya pada bagian berikutnya.

7.3. Inisiatif Kebijakan Sistem Pembayaran 2030 untuk Sistem Pembayaran yang Berdaya Tahan

BSPI 2030 merupakan upaya Bank Indonesia untuk terus menjaga keberlanjutan digitalisasi sistem pembayaran. BSPI 2030 meliputi lima inisiatif utama, yakni pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, penguatan dan konsolidasi industri sistem pembayaran nasional, penguatan inovasi dan akseptasi digital, penguatan kerja sama internasional, dan pengembangan Rupiah Digital (4I-RD).

Pengembangan infrastruktur akan berfokus pada penguatan stabilitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang andal dan modern.

Penguatan dan konsolidasi industri akan menitikberatkan pada penataan struktur industri dan penguatan manajemen risiko untuk memperkuat struktur dan ketahanan industri sistem pembayaran nasional serta reformasi regulasi. Penguatan inovasi dan akseptasi digital diarahkan untuk mendorong inovasi sistem pembayaran yang seimbang dengan prinsip manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Penguatan kerja sama internasional diarahkan untuk mendukung interoperabilitas sistem pembayaran dengan negara-negara mitra dagang, memastikan pembayaran lintas batas (*cross-border payments*) berjalan lancar dan berintegritas serta mengedepankan kepentingan

nasional. Terakhir, pengembangan Rupiah Digital diarahkan untuk memastikan kesiapan ekosistem sistem pembayaran dalam menghadapi era *virtual economy* di masa mendatang.

Bank Indonesia berkomitmen untuk menciptakan solusi integratif bagi 66 juta UMKM dengan memanfaatkan digitalisasi. Program inklusi keuangan ini akan diperluas tidak hanya pada kepemilikan alat pembayaran atau rekening bank, tetapi juga akses penuh ke pasar keuangan dan barang secara berkelanjutan. Sistem pembayaran yang kuat dan efisien merupakan fondasi penting untuk mendorong perkembangan sektor ekonomi, termasuk UMKM. BSPI 2030 diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan inovatif. Hal ini akan menjadi pendorong utama dalam kemajuan ekonomi nasional, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari transformasi digital yang terus berkembang.

Untuk mewujudkan visi dan konfigurasi SPI 2030, BSPI 2030 merumuskan strategi kebijakan yang dituangkan ke dalam lima inisiatif utama. Kelima inisiatif tersebut meliputi pengembangan infrastruktur, penataan struktur industri, penguatan inovasi dan akseptasi digital, perluasan konektivitas internasional, serta pengembangan Rupiah Digital. Implementasi dari inisiatif-inisiatif ini akan mengacu pada prinsip standarisasi, simplifikasi, dan sistemisasi (3S) guna memastikan tercapainya semangat “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” sebagai bentuk nyata dari konfigurasi EKD yang terintegrasi secara menyeluruh (*end-to-end*).

7.3.1. Infrastruktur yang Berdaya Tahan dan Terintegrasi

Inisiatif infrastruktur bertujuan untuk menciptakan infrastruktur sistem pembayaran yang berdaya tahan, terintegrasi, dan mampu mendukung kebutuhan transaksi masyarakat dan dunia usaha secara optimal. Strategi pelaksanaan inisiatif ini mencakup penguatan stabilitas infrastruktur, peningkatan manajemen risiko, dan optimalisasi pemanfaatan data. Pelaksanaan inisiatif ini terbagi dalam tiga sub-inisiatif, yaitu pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel, infrastruktur sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*), dan infrastruktur data.

Infrastruktur sistem pembayaran ritel

Infrastruktur sistem pembayaran ritel dirancang untuk mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan melalui pengembangan sistem yang stabil dan *scalable*. BI-FAST, sebagai infrastruktur pembayaran ritel yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 2021, telah menjadi preferensi utama masyarakat dalam melakukan transfer dana. Kemampuan BI-FAST untuk menyelesaikan transaksi secara *real-time* selama 24 jam setiap hari mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan layanan yang efisien dan mudah diakses. Untuk memperkuat stabilitas dan skalabilitas BI-FAST, arsitektur sistem dirancang secara modular, memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan fitur layanan dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, mengantisipasi prospek lonjakan transaksi, BI-FAST tidak dapat berdiri sendiri.

Sinergi dengan infrastruktur *fast payment* yang diselenggarakan oleh industri sangat diperlukan, baik dalam berbagi peran pemberian layanan maupun untuk mitigasi risiko operasional, termasuk risiko *single point of failure*. Kolaborasi antara BI-FAST dan *fast payment* industri akan berjalan dalam kerangka yang terstandarisasi, meliputi aspek teknis, bisnis, dan tata kelola (*governance*). Standarisasi ini akan memastikan tingkat layanan yang setara dan memungkinkan keduanya saling mendukung apabila salah satu infrastruktur mengalami gangguan. Selain itu, transaksi yang diproses melalui *fast*

payment industri akan diarahkan pada setelmen menggunakan *central bank money* untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Segmentasi transaksi juga akan diterapkan melalui pengaturan limit pada masing-masing infrastruktur. BI-FAST akan memproses transaksi ritel yang umumnya dilakukan oleh rumah tangga dan korporasi kecil, sementara BI-RTGS diarahkan untuk transaksi *wholesale* bernilai besar yang lebih relevan bagi korporasi besar di pasar keuangan. Segmentasi ini dirancang untuk mengoptimalkan fungsi masing-masing infrastruktur tanpa membatasi motif atau jenis transaksi. Manajemen risiko menjadi elemen penting dalam menghadapi karakteristik transaksi *fast payment* yang bersifat *real-time*, 24/7, dengan limit transaksi yang relatif tinggi. Risiko *fraud*, pencucian uang, dan pendanaan terorisme memerlukan pengendalian yang komprehensif, mengingat kompleksitas yang muncul dari perbedaan kapasitas pelaku dalam mengelola risiko. Untuk itu, BI-Payment Clear akan dikembangkan sebagai infrastruktur kurasi integritas transaksi ritel daring. Dalam skema ini, pelaku industri akan bertugas melakukan *flagging* dan pemblokiran atas transaksi mencurigakan, dengan potensi perluasan kurasi untuk transaksi nondaring seperti kartu debit dan kartu kredit. Melalui penguatan infrastruktur sistem pembayaran ritel, inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang andal, efisien, dan mampu mendukung kebutuhan transaksi ekonomi-keuangan nasional secara berkelanjutan.

Infrastruktur sistem pembayaran nilai besar

Infrastruktur sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*) memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, khususnya melalui efisiensi pasar keuangan dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Sebagai tulang punggung untuk setelmen transaksi bernilai besar, termasuk operasi moneter dan pasar uang, pengelolaan BI-RTGS harus dirancang dengan tepat untuk mendukung dinamika kebutuhan pasar keuangan domestik dan global. Jika tidak dikelola dengan baik, infrastruktur ini justru berpotensi meningkatkan risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.

Seiring dengan kebutuhan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan, baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing, modernisasi BI-RTGS terus dilakukan. Sejak diinisiasi pada 2000 dan dimodernisasi menjadi BI-RTGS Generasi II pada 2016, sistem ini telah mengadopsi fitur-fitur seperti *Liquidity Saving Mechanism* (LSM), *one-tiered participations*, dan format data ISO 15022. Namun, perkembangan lingkungan strategis menuntut penguatan lebih lanjut melalui pengembangan BI-RTGS Generasi III. Modernisasi BI-RTGS Generasi III akan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu pengadopsian format pesan ISO 20022, pengembangan fitur *multicurrency*, dan penguatan aspek 3i (interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi) dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya seperti *Central Counterparty* (CCP), *Electronic Trading Platform* (ETP), dan *Securities Settlement System* (SSS). Pengembangan fitur *multicurrency* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi setelmen transaksi valuta asing (valas), baik domestik maupun lintas negara. Fitur ini juga mendukung optimalisasi layanan *Payment vs Payment* (PvP) yang memungkinkan setelmen valas dilakukan secara lebih aman dan efisien. Selain itu, inisiatif ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dengan memperluas cakupan valuta, termasuk penggunaan *Local Currency Transaction* (LCT). Pengadopsian format pesan ISO 20022 menjadi langkah penting dalam meningkatkan interoperabilitas dan granularitas data. Dengan kandungan data yang lebih kaya dibandingkan format sebelumnya (ISO 15022), ISO 20022 memungkinkan pertukaran data yang lebih *seamless* dan fleksibel. Format ini juga mendukung interoperabilitas lintas negara, mengingat banyak negara, termasuk di ASEAN, telah mengadopsi standar ini.

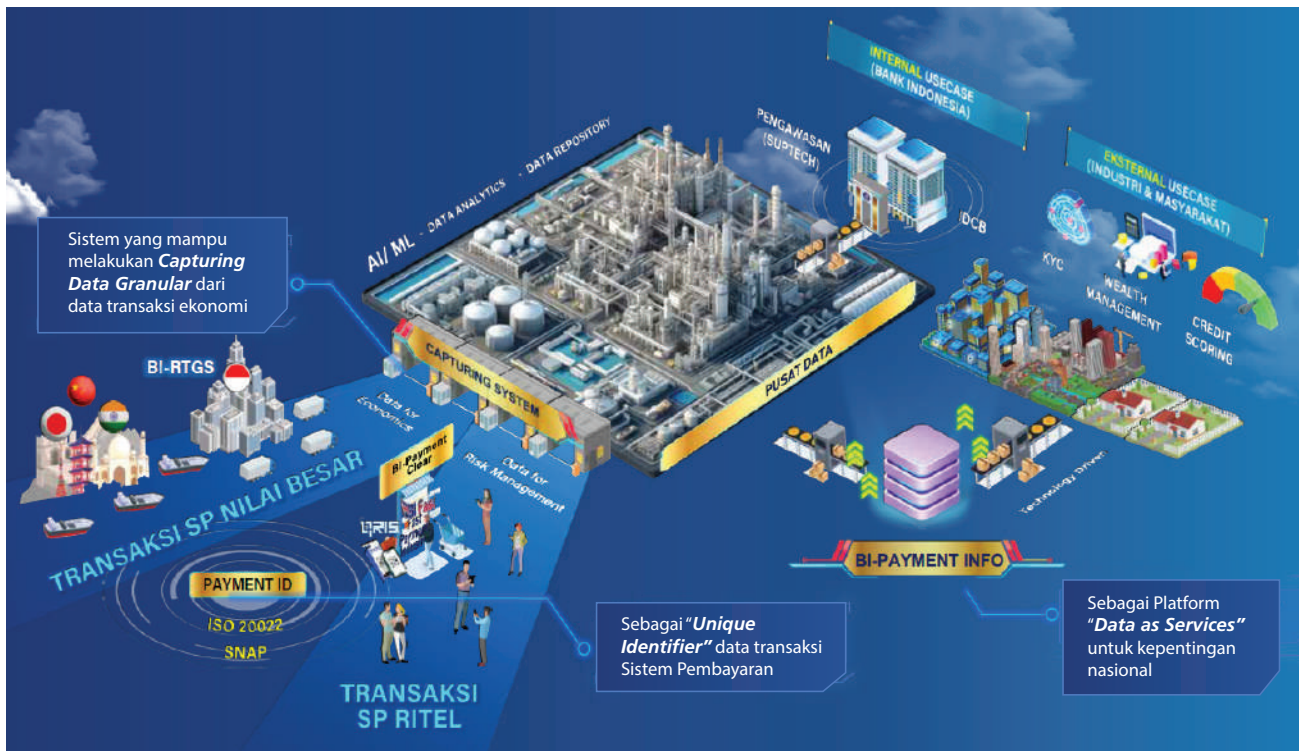
BI-RTGS Generasi III juga akan mengembangkan fitur-fitur yang memungkinkan pemenuhan prinsip 3i secara lebih optimal. Upaya ini diperlukan untuk mendorong penggunaan *central bank money* sebagai aset setelmen dalam transaksi pasar keuangan yang sistemik, sesuai

dengan rekomendasi *Principles for Financial Market Infrastructures* (CPSS-IOSCO, 2012). Selain itu, arsitektur BI-RTGS Generasi III akan dirancang untuk mendukung setelmen transaksi berbasis *blockchain*, seperti pembiayaan perdagangan (*trade financing*) dan transaksi lintas negara. Hal ini memastikan bahwa rupiah tetap menjadi aset setelmen utama, meskipun dalam lingkungan inovasi berbasis *blockchain*. Penguatan manajemen risiko menjadi elemen penting lainnya. Fitur *Liquidity Saving Mechanism* (LSM) akan diperkuat, disertai dengan pengembangan mekanisme *fraud management* dan *endpoint security* untuk memastikan ketangguhan sistem. Pengembangan ini juga akan memastikan BI-RTGS mampu mendukung kebutuhan masa depan, baik dari sisi efisiensi, keamanan, maupun adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi dan regulasi internasional. Secara keseluruhan, pengembangan BI-RTGS Generasi III bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran nilai besar yang efektif, efisien, aman, dan kaya akan data, yang tidak hanya mendukung kebutuhan domestik tetapi juga mampu berkontribusi pada integrasi pasar keuangan global.

Infrastruktur data

Infrastruktur data dalam sistem pembayaran memiliki urgensi yang makin tinggi seiring dengan perkembangan pesat ekosistem EKD. Ketersediaan mekanisme dan infrastruktur yang mampu menyediakan data granular berkualitas menjadi elemen fundamental dalam memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti yang efektif. Strategi pembangunan infrastruktur data dalam sistem pembayaran diarahkan untuk menjadi barang publik (*public goods*) yang dapat diakses secara luas, namun tetap terjaga keamanannya. Strategi ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: pengembangan Payment ID sebagai *unique identifier*, pembangunan sistem *capturing* untuk perolehan data granular, serta pengembangan BI-Payment Info sebagai infrastruktur publik yang memberikan layanan berbasis data untuk berbagai kebutuhan (Gambar 7.4).

Gambar 7.4. Konfigurasi Infrastruktur Data



Sumber: Bank Indonesia

Payment ID akan dikembangkan sebagai *unique identifier* yang mengoptimalkan data granular dalam sistem pembayaran. Payment ID dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama: pertama, sebagai kunci identifikasi dalam membentuk profil pelaku sistem pembayaran; kedua, sebagai kunci otentikasi data yang memastikan validitas dalam proses transaksi; dan ketiga, sebagai kunci unik yang memungkinkan agregasi antara data profil individu dan data transaksional secara granular. Fungsi-fungsi ini mendukung integrasi data yang lebih efisien dan meningkatkan keakuratan dalam pemrosesan informasi.

Perolehan data granular dilakukan melalui pembangunan sistem *capturing* yang memanfaatkan dua mekanisme utama. Mekanisme pertama adalah mekanisme *push*, di mana pelaku industri diwajibkan menyerahkan data secara berkala sesuai format dan definisi yang telah ditetapkan. Mekanisme kedua adalah mekanisme *pull*, yang memungkinkan pengumpulan data secara insidental atau

berdasarkan kebutuhan spesifik (*on demand*). Standar metadata untuk sistem *capturing* ini akan mengacu pada ISO 20022, sehingga memastikan data yang diperoleh bersifat lengkap, akurat, dan terstandarisasi, serta mudah terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran yang ada. Sistem ini dirancang untuk menjangkau 70% transaksi nasional di luar data yang berasal dari sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Sebagai bagian dari infrastruktur data publik, BI-Payment Info akan dikembangkan untuk memberikan layanan pengolahan data granular yang beragam melalui konsep *data as a service*. Layanan ini mencakup tiga cakupan utama: pertama, pemberian akses kepada pihak ketiga terhadap data individu berdasarkan persetujuan pemilik data (misalnya, untuk *payment history* dalam *credit scoring*); kedua, analisis data untuk mendeteksi anomali transaksi dan potensi *fraud* yang berguna bagi Bank Indonesia, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya;

serta ketiga, penyediaan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Dengan adanya Payment ID sebagai fondasi utama, pengolahan data granular melalui BI-Payment Info diyakini mampu mengoptimalkan peluang digitalisasi secara lebih terarah. Keberadaan infrastruktur data sebagai barang publik memungkinkan terciptanya akses yang lebih terbuka sekaligus terlindungi dengan baik, sehingga mencegah persaingan usaha yang tidak sehat akibat penguasaan data oleh segelintir pihak. Di sisi lain, inklusi dan interkoneksi antar agen ekonomi—mulai dari konsumen, UMKM, hingga korporasi besar melalui platform digital—akan makin terakselerasi, membentuk ekosistem digital yang sehat dan produktif. Dalam konteks tersebut, inovasi digital tidak hanya dapat berlangsung dengan cepat, tetapi juga berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan *resilient*.

7.3.2. Struktur Industri yang Sehat dan Kompetitif

Dinamika lingkungan strategis yang makin kompleks hanya dapat direspons secara efektif melalui integrasi EKD dalam struktur industri sistem pembayaran yang konsolidatif dan berdaya tahan. Untuk mendukung hal ini, arah strategis yang diusung adalah menciptakan struktur industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan mampu menjamin fungsi peredaran uang oleh bank sentral. Strategi ini diwujudkan melalui tiga langkah utama, yaitu memperkuat peran perbankan sebagai lembaga utama, mendorong keterhubungan (*interlink*) antara bank dan *fintech*, serta melakukan reformasi regulasi yang menyeluruh.

Pada struktur industri sistem pembayaran, peran dan tanggung jawab antarpelaku industri akan diatur secara proporsional. Bank, sebagai institusi keuangan yang diatur secara ketat, akan berperan sebagai lembaga utama dalam penyediaan layanan pembayaran. Strategi ini memastikan fungsi bank sebagai poros peredaran uang dalam sistem moneter dan sistem keuangan tetap berjalan secara efektif. Di sisi lain, peran

nonbank tetap diakomodasi melalui skema keterhubungan dengan bank, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam digitalisasi pembayaran tanpa mengganggu fungsi utama sistem keuangan dan mencegah munculnya risiko *shadow banking*.

Interlink antara bank dan nonbank akan diwujudkan dalam dua dimensi, yaitu teknis dan bisnis. Secara teknis, keterhubungan ini akan didukung oleh pemanfaatan SNAP, yang cakupannya akan terus diperluas. Sementara itu, pada aspek bisnis, *interlink* diwujudkan melalui hubungan kerja sama yang diatur berdasarkan standar kontraktual. Standar ini mencakup kejelasan tanggung jawab risiko yang muncul serta pemenuhan persyaratan minimum, seperti manajemen risiko, integritas transaksi (KYC dan APU-PPT), dan perlindungan konsumen. Dalam jangka panjang, keterhubungan ini juga dapat mencakup hubungan kepemilikan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi.

Bank Indonesia akan merumuskan kriteria TIKMI (Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi) sebagai basis penataan industri. Kriteria ini akan menjadi pedoman untuk menentukan akses ke infrastruktur sistem pembayaran, menata hubungan antara bank dan nonbank, serta meningkatkan kapabilitas industri, khususnya dalam hal manajemen risiko. Evaluasi terhadap pelaku sistem pembayaran akan dilakukan secara berkala berdasarkan kriteria TIKMI dan prinsip SICS (*Size, Interconnectedness, Complexity, lack of Substitutability*).

Klasifikasi pelaku sistem pembayaran akan dibagi menjadi dua kategori: PSP (Penyelenggara Sistem Pembayaran) Utama dan PSP Non-Utama. PSP Utama, yang terdiri dari bank umum yang memenuhi kriteria tertentu, akan diberikan akses langsung ke BI-FAST untuk menjamin mitigasi risiko operasional dan menjaga stabilitas sistem. Sementara itu, PSP Non-Utama akan diarahkan untuk menjadi peserta *fast payment* industri, dengan tetap membuka peluang untuk menjadi peserta BI-FAST setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan melalui rencana aksi dan rencana bisnis yang terukur.

Untuk mendukung keberlanjutan strategi ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang sistem pembayaran. Program sertifikasi kompetensi akan diselenggarakan secara kolaboratif dengan asosiasi industri guna memastikan kesiapan pelaku industri menghadapi tantangan di masa depan. Langkah ini sejalan dengan amanat UU P2SK yang menekankan pentingnya penguatan SDM di sektor keuangan.

Keseluruhan strategi ini akan dimuat dalam kerangka regulasi yang terintegrasi melalui reformasi regulasi sistem pembayaran. Peraturan-peraturan terkait, seperti PBI Sistem Pembayaran, PBI Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP), PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), dan PBI Standar, akan diselaraskan untuk mendukung implementasi *entry*, *access*, dan *exit policy* yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dengan reformasi ini, struktur industri sistem pembayaran diharapkan mampu menjadi landasan yang kokoh bagi transformasi EKD menuju visi SPI 2030.

7.3.3. Kolaborasi untuk Mendorong Inovasi dan Akseptasi Digital

Arah strategis inisiatif ini difokuskan pada penguatan kolaborasi antara Bank Indonesia dan industri dalam mendorong inovasi serta akseptasi digital yang seimbang dengan penguatan aspek perlindungan konsumen, integritas transaksi, stabilitas sistem, dan persaingan usaha yang sehat. Strategi ini akan diwujudkan melalui tiga langkah utama, yaitu mendorong inovasi layanan pembayaran, memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat, serta memperkuat manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Keseluruhan langkah ini akan diimplementasikan melalui pendekatan kolaboratif yang terintegrasi dalam wadah kebijakan inovasi dan akseptasi digital.

Inovasi layanan pembayaran akan diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan mendukung integrasi EKD secara *end-to-end*. Standardisasi metode pembayaran pada instrumen dan kanal pembayaran difokuskan pada inovasi yang memiliki potensi adopsi masif sesuai prinsip “satu bahasa.” Langkah ini bertujuan untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat sekaligus memastikan integrasi EKD yang efektif.

Proses seleksi inovasi akan dilaksanakan secara kolaboratif melalui pembentukan Bank Indonesia Digital Innovation Center (BIDIC). BIDIC akan menjalankan tiga fungsi utama: pertama, ruang uji coba inovasi melalui pendekatan *in-depth sandboxing*; kedua, monitoring perkembangan industri melalui fungsi *market intelligence*; dan ketiga, pengembangan desain inovasi melalui pendekatan *design thinking* yang melibatkan riset kolaboratif dengan pakar industri. Fungsi BIDIC diharapkan mampu memberikan umpan balik positif terhadap laju inovasi di sektor pembayaran digital Indonesia sekaligus mendukung perumusan kebijakan dan penguatan proses bisnis di Bank Indonesia. Selain itu, BIDIC juga akan menjadi katalis pengembangan talenta digital melalui penyelenggaraan Hackathon secara berkala untuk menjaring ide-ide inovatif berbasis teknologi digital terkini.

Dalam mendorong akseptasi digital, program literasi digital menjadi strategi utama untuk mempercepat adopsi teknologi digital oleh masyarakat. Program ini akan dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye yang terarah, termasuk melalui inisiatif QRIS Jelajah Nusantara yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Kolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan terkait akan menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan program literasi ini. Di sisi lain, manajemen risiko pengguna juga diperkuat melalui pengembangan

inovasi sistem pembayaran yang mengutamakan aspek keamanan dan perlindungan konsumen, termasuk inovasi yang dihasilkan melalui penyelenggaraan Hackathon. Inisiatif-inisiatif seperti BI-Payment Clear dan BI-Payment Info, yang dirancang untuk memperkuat manajemen risiko dan integritas transaksi, juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku industri dalam memberikan perlindungan optimal kepada konsumennya.

Strategi penguatan perlindungan konsumen akan diwujudkan melalui penyempurnaan kerangka regulasi dan pengembangan mekanisme yang menjawab kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, dan industri sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Pelindungan Konsumen akan terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen layanan pembayaran akan diperkuat melalui berbagai program literasi digital.

7.3.4. Interkoneksi Lintas Negara yang Lebih Luas

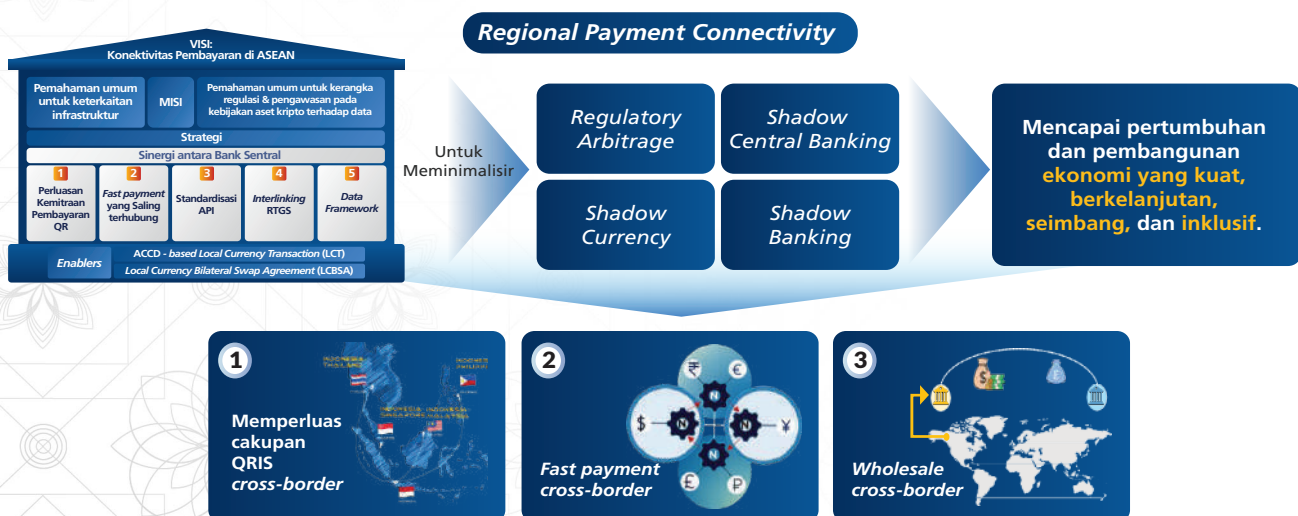
Arah strategis inisiatif internasional dalam BSPI 2030 diarahkan untuk memperluas interkoneksi lintas negara dengan tetap menjamin kepentingan nasional. Upaya ini diwujudkan melalui dua kebijakan utama:

pertama, memperluas cakupan kerja sama QRIS Antarneegara; dan kedua, mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional agar siap terkoneksi secara bilateral maupun multilateral. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka *Regional Payment Connectivity* (RPC) menjadi landasan utama dalam implementasi kedua kebijakan ini (Gambar 7.5).

Kerja sama QRIS Antarneegara, yang saat ini mencakup Malaysia, Thailand, dan Singapura, akan terus diperluas. Potensi kerja sama ke depan sangat signifikan, termasuk dengan negara-negara seperti Jepang, Uni Emirat Arab, India, dan Korea yang telah masuk ke dalam *pipeline* kerja sama QRIS. Bank Indonesia juga aktif menjajaki peluang kerja sama dengan negara-negara seperti Laos, Vietnam, Kamboja, dan Oman, yang memiliki potensi besar untuk mendukung perluasan cakupan QRIS Antarneegara di masa depan.

Pada sisi ritel, konektivitas pembayaran antarnegara akan diperkuat melalui interkoneksi BI-FAST dalam skema multilateral. Upaya ini diwujudkan melalui keterlibatan Bank Indonesia dalam Project Nexus, yang dikembangkan bersama Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan India di bawah koordinasi BIS Innovation Hub (BISIH). Saat ini, Project Nexus telah memasuki fase ke-IV, dengan fokus pada pembentukan *Nexus Scheme Organization* (NSO) sebagai

Gambar 7.5. Arah Strategis Konektivitas Lintas Negara



Sumber: Bank Indonesia

lembaga pengelola skema tersebut. Dalam fase ini, Indonesia berperan sebagai *special observer*, memberikan kontribusi strategis untuk memajukan agenda remitansi lintas negara lima negara ASEAN dan India.

Untuk transaksi *wholesale*, modernisasi BI-RTGS yang telah direncanakan juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan interkoneksi internasional di masa depan. Agenda ini selaras dengan inisiatif global G20 yang mendorong peningkatan pembayaran lintas negara melalui program *enhancing cross-border payments*. Bank Indonesia mengambil langkah strategis untuk memastikan BI-RTGS mampu memenuhi tuntutan teknis dan operasional dalam mendukung interkoneksi antarnegara.

Interkoneksi lintas negara tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga penguatan tata kelola (*governance*) dan pengawasan. Dalam konteks kerja sama QRIS Antarnegara, model interkoneksi bilateral yang diusung mengacu pada skema *Local Currency Transaction* (LCT). Skema ini dirancang untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi lintas negara, sehingga memberikan manfaat positif bagi stabilitas eksternal dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing tertentu. Untuk interkoneksi BI-FAST, kesiapan teknis tercakup dalam desain infrastruktur yang stabil dan *scalable* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, aspek *governance* dan pengawasan menjadi perhatian utama, dengan Bank Indonesia terus memperjuangkan pentingnya pengaturan tata kelola sebagai syarat mutlak dalam setiap skema interkoneksi lintas negara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan partisipasi Indonesia dalam kerja sama internasional memberikan dampak yang optimal bagi stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Melalui langkah strategis ini, Bank Indonesia tidak hanya mendorong konektivitas lintas

negara yang efisien, tetapi juga memastikan sinergi antarnegara dapat berlangsung secara berkelanjutan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

7.3.5. Pengembangan Rupiah Digital

Pengembangan Rupiah Digital diarahkan untuk mendukung replikasi fungsi pasar *wholesale* serta mendorong pendalaman pasar keuangan melalui eksperimen strategis yang komprehensif. Fokus utama dari strategi ini meliputi pengembangan mekanisme penerbitan, pemindahan, dan pemusnahan dalam *securities ledger*, eksplorasi pemanfaatan sekuritas digital untuk mendukung operasi moneter serta transaksi pasar keuangan lainnya, dan pengoptimalan fitur seperti *programmability*, *composability*, dan tokenisasi guna memperkuat efisiensi serta inklusi dalam pasar keuangan digital. Inisiatif ini berada di bawah naungan Proyek Garuda, yang mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga kedaulatan Rupiah sesuai dengan amanat ketentuan perundangan, memperkuat peran Bank Indonesia di tingkat internasional, serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Melalui Proyek Garuda, desain Rupiah Digital diarahkan untuk mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai alat pembayaran digital yang sah, instrumen kebijakan moneter inti di era digital, dan sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan serta inovasi dengan efisiensi yang tinggi.

Implementasi Proyek Garuda dibagi dalam tiga tahap utama. Pada tahap pertama, pengembangan w-Rupiah Digital difokuskan pada *use case* penerbitan, pemusnahan, dan transfer dana antarpihak. Selanjutnya, pada tahap kedua, cakupan w-Rupiah Digital diperluas untuk mendukung berbagai transaksi di pasar keuangan, sementara tahap akhir akan menguji integrasi *end-to-end* antara w-Rupiah Digital dan

r-Rupiah Digital. Pada 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan tahap pertama dan persiapan menuju ke tahap kedua yang mencakup eksperimen terkait transaksi pasar keuangan.

Pada tahap kedua, eksperimen akan dimulai dengan pengembangan desain dan pengujian mekanisme penerbitan, pemindahan, serta pemusnahan sekuritas digital. Pengujian ini akan mencakup sekuritas digital dalam bentuk *native token* dan *informational token*, serta memastikan desainnya sesuai dengan fungsi Khazanah Rupiah Digital dan Khazanah Sekuritas Digital. Desain ini diharapkan dapat mendukung pengendalian Bank Indonesia atas peredaran uang secara efektif. Langkah berikutnya pada tahap ini adalah penerapan sekuritas digital untuk berbagai transaksi keuangan, termasuk operasi moneter di pasar uang Rupiah. Eksperimen ini tidak hanya menguji kemampuan *distributed ledger technology* (DLT) dalam mereplikasi fungsi pokok kebanksentralan tetapi juga mengevaluasi potensi nilai tambah yang ditawarkan oleh teknologi ini dibandingkan dengan sistem tradisional.

Tahapan terakhir dalam eksperimen ini mencakup pengembangan pemanfaatan fitur seperti *programmability*, *composability*, dan tokenisasi untuk mendukung pendalaman pasar keuangan. Pengujian ini akan memastikan fitur-fitur tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan efisiensi dan inovasi di pasar keuangan digital. Semua eksperimen ini akan difokuskan pada transaksi domestik dalam mata uang Rupiah untuk memastikan desain yang solid sebelum memasuki tahap interkoneksi lintas negara di masa depan.

7.4. Peta Jalan BSPI 2030

Peta jalan BSPI 2030 dirancang dengan pendekatan yang cermat dan terukur untuk memastikan pencapaian target dari setiap inisiatif strategis. Setiap *milestone* ditetapkan dengan mempertimbangkan kesiapan semua pihak, baik dari industri maupun masyarakat, guna memastikan keberlanjutan transformasi ekonomi digital nasional. Rincian peta jalan dan *milestone* sebagaimana Gambar 7.6.

Gambar 7.6. Peta Jalan dan Milestone BSPI 2030

DELIVERABLES	2025	2026	2027-2030
INFRASTRUKTUR			Go-Live Penguatan BI-FAST
		Go-Live BI-Payment Clear	
	Arrangement Fast Payment Industri		
			Go-Live BI-RTGS Gen III
			ISO 20022 Full-fledged
		Go-Live BI-Payment Info (Payment integrity)	Go-Live BI-Payment Info (Economic inclusivity)
		Data Capturing & Analytics (Payment integrity)	Data Capturing & Analytics (Economic inclusivity)
			Go-Live Payment ID
INDUSTRI	Regulatory Reform	- Penataan Kepesertaan - Reklasifikasi Aktivitas Usaha - Interlink Bank Fintech	
INOVASI	Inovasi & Akseptasi (QRIS Nnasantara, KKI, Hackathon)	Inovasi & Akseptasi (Perluasan Fitur QRIS, Hackathon)	BIDIC
	Literasi & Perlindungan Konsumen (Kampanye & Edukasi)		
INTERNASIONAL	Cross-Border QR Payments (Perluasan Cakupan Kerja Sama)		
			Cross-Border Fast Payments
			Cross-Border Wholesale Payments
RUPIAH DIGITAL	Rupiah Digital (Eksperimentasi Securities Ledger)	Rupiah Digital (Eksperimentasi Smart Contract)	Rupiah Digital (Eksperimentasi Cross Border)

Sumber: Bank Indonesia

Pada infrastruktur sistem pembayaran ritel, penguatan BI-FAST menjadi prioritas utama yang diikuti dengan sinergi bersama industri melalui pengembangan aransemen *fast payment* serta implementasi BI-Payment Clear. Tahapan ini diawali dengan penyusunan konsep *fast payment* industri pada 2024 dan *conceptual design* BI-FAST pada 2025 sebagai dasar pengembangan lebih lanjut. Pengembangan awal BI-Payment Clear, yang bertujuan memperkuat manajemen risiko, direncanakan mulai pada 2026. Sementara itu, penguatan BI-FAST untuk mencapai infrastruktur yang *scalable* dan *agile* ditargetkan selesai pada 2028.

Pada sisi infrastruktur sistem pembayaran *wholesale*, pengembangan BI-RTGS Generasi III akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, yang menargetkan pengembangan fitur *multicurrency* dan implementasi ISO 20022 akan diselesaikan pada 2027. Tahap kedua, yang bertujuan memperkuat kapabilitas BI-RTGS Generasi III untuk mendukung transaksi lintas negara (*cross-border*) dan ekosistem berbasis *blockchain*, direncanakan mulai pada 2028.

Penguatan infrastruktur data mencakup pengembangan BI-Payment Info, sistem data *capturing*, dan Payment ID secara bertahap. BI-Payment Info ditargetkan mulai beroperasi pada 2026 bersamaan dengan pengembangan sistem *data capturing & analytics* yang akan diimplementasikan melalui *integrity use-case* pada 2026 dan *inclusivity use-case* pada 2027. Pengembangan Payment ID akan dimulai dengan pendekatan *BI-led* pada 2027 sebelum diintegrasikan secara penuh pada 2029. Penataan struktur industri diarahkan untuk membangun ekosistem yang sehat dan berdaya tahan. Langkah awal adalah perumusan kriteria TIKMI yang akan menjadi dasar dalam

penataan kepesertaan, reklasifikasi aktivitas usaha, serta *interlink* antara bank dan *fintech*. Reformasi regulasi yang mendukung inisiatif ini direncanakan dimulai pada 2025, diikuti oleh implementasi menyeluruh dari sub-inisiatif konsolidasi struktur industri.

Inovasi dan akseptasi digital menjadi salah satu inisiatif utama BSPI 2030, dengan target pembentukan BIDIC, pengembangan pembayaran digital, serta penguatan literasi dan perlindungan konsumen. BIDIC akan dirancang sebagai pusat inovasi sistem pembayaran dengan target implementasi pada 2028. Program akseptasi digital, literasi, serta perlindungan konsumen akan diimplementasikan secara berkesinambungan dalam periode multi-tahun.

Inisiatif internasional menargetkan perluasan kerja sama QRIS lintas negara serta konektivitas *fast payment*. Kerja sama QRIS dengan Jepang direncanakan selesai pada 2025, sementara kerja sama dengan Uni Arab Emirat, Korea, dan India akan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2028. Cakupan negara mitra dalam kerja sama QRIS diproyeksikan terus bertambah hingga 2030. Pada saat yang sama, konektivitas *fast payment* akan didorong melalui partisipasi dalam proyek Nexus yang ditargetkan mulai terimplementasi pada 2028.

Pada pengembangan Rupiah Digital, fokus diarahkan pada eksperimen *securities ledger* secara bertahap hingga 2030. Pada tahap pertama (2025-2026), eksperimen akan mencakup penerbitan, pemindahan, dan pemusnahan sekuritas digital. Tahap kedua (2027-2028) akan memperluas eksperimen ke operasi moneter dan transaksi pasar keuangan. Tahap ketiga (2029-2030) difokuskan pada pemanfaatan *programmability*, *composability*, dan tokenisasi untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan.



Gubernur Bank Indonesia *Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030*

Dengan peta jalan yang sistematis ini, BSPI 2030 diharapkan mampu menjadi panduan strategis yang kokoh dalam mewujudkan transformasi ekonomi digital nasional yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global. BSPI 2030 yang melanjutkan dan memperkuat visi sebelumnya akan memastikan tersedianya sistem pembayaran tangguh guna memenuhi kebutuhan publik, mendukung efisiensi ekonomi, dan mengintegrasikan pelaku usaha ke dalam

ekosistem digital global. Penerapan BSPI 2030 yang didasarkan pada lima inisiatif utama, yaitu pengembangan infrastruktur, inovasi digital, kerja sama internasional, konsolidasi industri, dan Rupiah Digital sebagai CBDC, diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia menjadi landasan kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.